

Числени методи, СИ и ИС, втори курс, 2023/2024
Домашна работа №2 - задачи Б

Задача 1. Нека $f(x) = 1 - \operatorname{ctg} x$. Ако е известно, че $|f''(x)| \leq 2, x \in [-2, -1]$, да се намери n , такова, че n -тата съставна квадратурна формула на трапеците да приближава

$$\int_{-2}^{-1} (1 - \operatorname{ctg} x) dx$$

с грешка не по-голяма от $\epsilon = 10^{-5}$.

Задача 2. По метода на неопределените коефициенти, да се изведе квадратурната формула на Гаус с три възела с тегло $\mu(x) = 1$ в интервала $[0, 1]$. Последната да се използва, за да се пресметне

$$\int_0^1 \sin 2x \, dx.$$

Задача 3. Нека $f(x) = \sin^2 x$. Ако е известно, че $|f''(x)| \leq 2, x \in [1, 3]$, да се намери n , такова, че n -тата съставна квадратурна формула на трапеците да приближава

$$\int_1^3 \sin^2 x dx,$$

с грешка, не по-голяма от $\epsilon = 10^{-5}$.

Задача 4. Изведете формулата на Гаус с 2 възела от вида

$$\int_0^\pi f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

по метода на неопределените коефициенти. Използвайте я, за да пресметнете приближено стойността на

$$\int_0^\pi \sqrt{\sin x} dx.$$

Задача 5. Като се използва итеративният практически метод за приближено пресмятане на интеграли, описан на стр. 80 от записките и формулата на трапеците, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_0^\pi \sqrt{\sin x} dx$$

с грешка, не по-голяма от $\epsilon = 10^{-6}$.

Задача 6. Нека $f(x) = \sin^2 x$. Ако е известно, че $|f^{(4)}(x)| \leq 8, x \in [1, 3]$, да се намери n , такава, че n -тата съставна квадратурна формула на Симпсън да приближава

$$\int_1^3 \sin^2 x dx,$$

с грешка, не по-голяма от $\epsilon = 10^{-5}$.

Задача 7. Нека $f(x) = 1 - \operatorname{ctg} x$. Ако е известно, че $|f''(x)| \leq 2, x \in [-2, -1]$, да се намери n , такава, че n -тата съставна квадратурна формула на правоъгълниците да приближава

$$\int_{-2}^{-1} (1 - \operatorname{ctg} x) dx$$

с грешка не по-голяма от $\epsilon = 10^{-5}$.

Задача 8. Като се използва итеративният практически метод за приближено пресмятане на интеграли, описан на стр. 80 от записките и формулата на Симпсън, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_{-2}^{-1} (1 - \operatorname{ctg} x) dx$$

с грешка не по-голяма от $\epsilon = 10^{-5}$.

Задача 9. Като се използва итеративният практически метод за приближено пресмятане на интеграли, описан на стр. 80 от записките и формулата на правоъгълниците, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_1^3 \sin^2 x dx,$$

с грешка не по-голяма от $\epsilon = 10^{-5}$.

Задача 10. Като се използва итеративният практически метод за приближено пресмятане на интеграли, описан на стр. 80 от записките и формулата на Симпсън, да се пресметне приближено стойността на

$$\int_0^\pi \sqrt{\sin x} dx$$

с грешка, не по-голяма от $\epsilon = 10^{-6}$.